

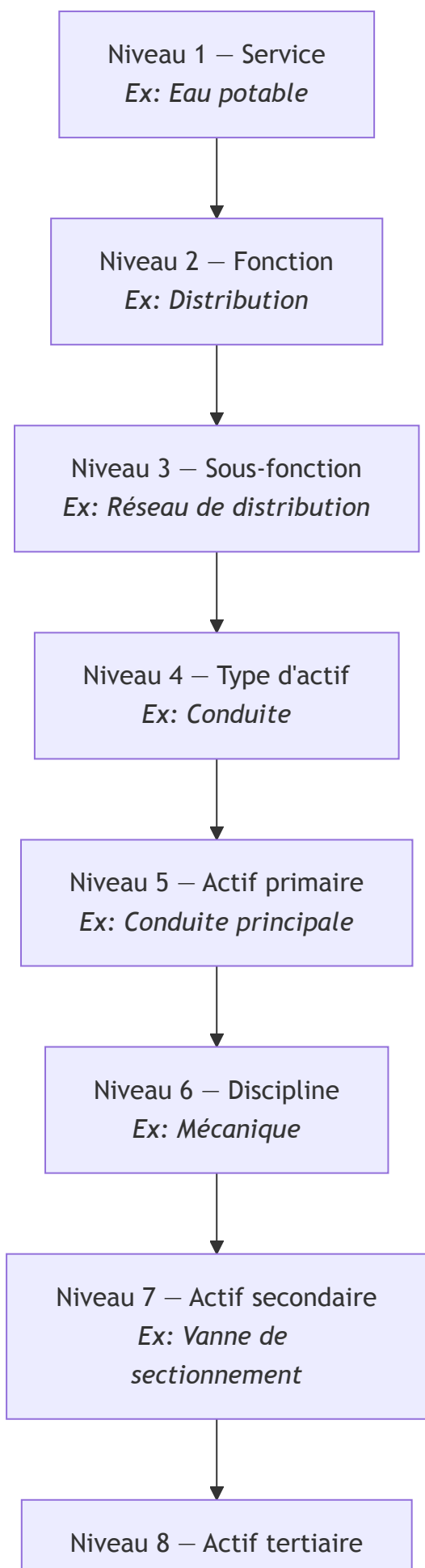
Exigences Fonctionnelles — Système de Gestion des Actifs Municipaux

1. Gestion du Catalogue Hiérarchique (8 Niveaux)

Description

Le système maintient une taxonomie d'actifs organisée en 8 niveaux hiérarchiques stricts. Ce catalogue est partagé entre toutes les municipalités et sert de référence pour classifier les instances d'actifs.

Structure Hiérarchique



Ex: Joint de vanne

Exigences Détaillées

#	Exigence	Priorité
EF-CAT-01	Le système doit maintenir la structure hiérarchique à 8 niveaux	Critique
EF-CAT-02	L'utilisateur peut consulter l'arborescence complète ou filtrée par service	Critique
EF-CAT-03	Seules les entrées actives (sans date de fin) sont affichées par défaut	Critique
EF-CAT-04	La création d'une entrée de niveau 2+ exige un parent actif valide	Élevée
EF-CAT-05	Chaque code doit être unique au sein de son niveau hiérarchique	Élevée
EF-CAT-06	Les codes doivent respecter le format : majuscules alphanumériques + underscore, 1 à 50 caractères	Élevée
EF-CAT-07	Les codes sont immuables après création	Élevée
EF-CAT-08	La désactivation d'une entrée ayant des enfants actifs est interdite	Élevée
EF-CAT-09	La désactivation positionne une date de fin (suppression logique)	Élevée
EF-CAT-10	Les erreurs de validation retournent des détails au niveau du champ	Moyenne

2. Gestion des Instances d'Actifs

Description

Les instances d'actifs représentent les équipements physiques concrets appartenant à une municipalité. Chaque instance est rattachée à exactement un niveau du catalogue (primaire, secondaire ou tertiaire).

Exigences Détaillées

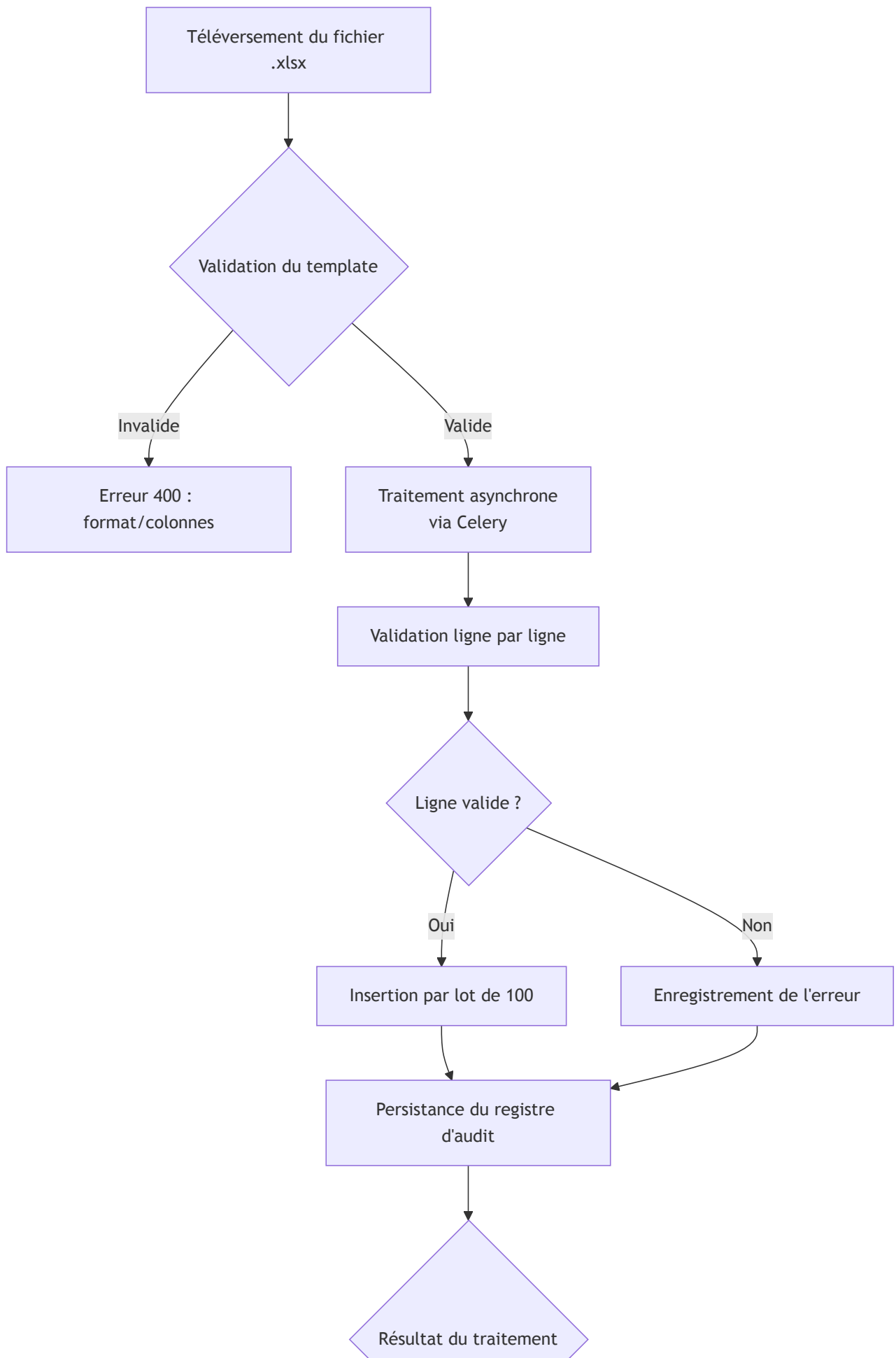
#	Exigence	Priorité
EF-INST-01	Chaque instance doit référencer exactement un niveau du catalogue (primaire XOR secondaire XOR tertiaire)	Critique
EF-INST-02	La référence catalogue doit pointer vers une entrée active	Critique
EF-INST-03	Le code d'instance doit être unique au sein de la municipalité	Critique
EF-INST-04	Le code d'instance accepte : alphanumériques + underscore + tiret, 1 à 50 caractères	Élevée
EF-INST-05	Chaque instance doit être associée à une municipalité active	Critique
EF-INST-06	La consultation retourne des résultats paginés (1 à 500 éléments par page)	Élevée
EF-INST-07	Le filtrage est possible par niveaux hiérarchiques, municipalité, unité et attributs	Élevée
EF-INST-08	La modification respecte les mêmes règles que la création (code immuable)	Élevée
EF-INST-09	La désactivation positionne une date de fin (suppression logique)	Élevée
EF-INST-10	Les attributs spécifiques sont stockés en JSONB (max 10 Ko par instance)	Moyenne

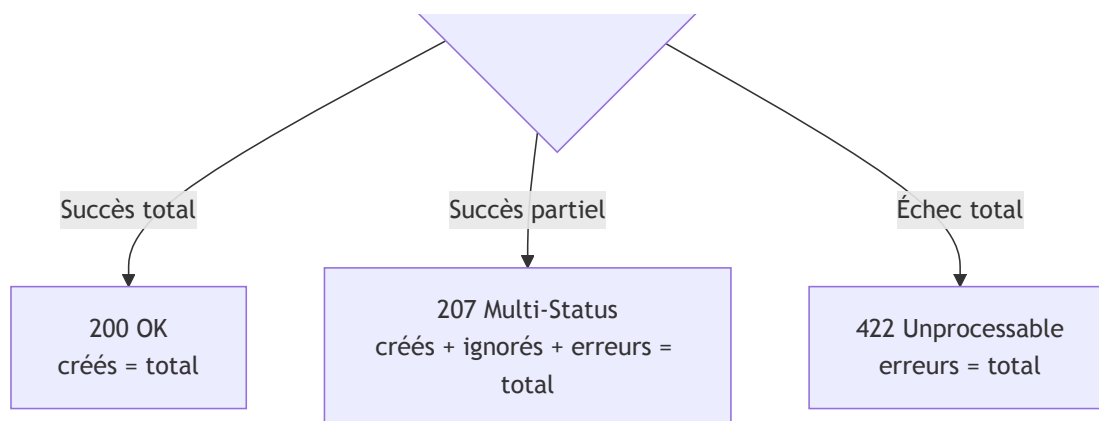
3. Importation Excel en Masse

Description

Le système permet d'importer des milliers d'actifs depuis des fichiers Excel (.xlsx) avec validation complète, gestion des erreurs et mode simulation.

Flux d'Importation





Exigences Détaillées

#	Exigence	Priorité
EF-IMP-01	Accepter uniquement les fichiers .xlsx de 50 Mo maximum et 50 000 lignes maximum	Critique
EF-IMP-02	Valider la présence d'une feuille « Actifs » avec les colonnes requises	Critique
EF-IMP-03	Valider chaque ligne en résolvant les codes hiérarchiques vers des entrées actives	Critique
EF-IMP-04	Les lignes invalides sont ignorées avec enregistrement détaillé de l'erreur	Élevée
EF-IMP-05	Les doublons de code instance (même tenant) sont ignorés si l'option est activée	Élevée
EF-IMP-06	Le résultat respecte l'identité : créés + ignorés + erreurs = total des lignes	Critique
EF-IMP-07	Le mode simulation (dry-run) valide sans persister	Élevée
EF-IMP-08	Tous les imports sont traités de manière asynchrone via Celery. Le client reçoit la réponse uniquement à la fin du traitement complet du fichier.	Élevée

EF-IMP-09	L'insertion se fait par lots de 100 avec rollback par lot en cas d'erreur	Élevée
EF-IMP-10	Un registre d'audit est persisté pour chaque import (nom, hash SHA-256, compteurs, horodatages)	Élevée
EF-IMP-11	La chaîne hiérarchique complète est vérifiée (cohérence parent-enfant à chaque niveau)	Élevée
EF-IMP-12	Le code HTTP de retour dépend du résultat : 200 si toutes les lignes sont importées avec succès, 207 (Multi-Status) si certaines lignes ont échoué ou été ignorées, 422 si aucune ligne n'a pu être importée	Élevée

Colonnes Requises du Template

Colonne	Obligatoire	Description
instance_code	Oui	Code unique de l'instance
instance_nom	Oui	Nom de l'instance
serv_code	Oui	Code du service
fonc_code	Oui	Code de la fonction
sous_fonc_code	Oui	Code de la sous-fonction
type_actif_code	Oui	Code du type d'actif
prim_code	Conditionnel	Code de l'actif primaire (au moins un des trois)
seco_code	Conditionnel	Code de l'actif secondaire
tert_code	Conditionnel	Code de l'actif tertiaire

4. Rapports et Exportation

Description

Le système fournit des rapports d'inventaire avec filtrage multi-critères, regroupement par niveau hiérarchique, et exportation en formats Excel et PDF.

Types de Rapports

Type	Description	Sortie
Inventaire	Liste paginée des instances avec filtres	Tableau paginé
Par hiérarchie	Actifs regroupés par niveau (code, nom, nombre)	Groupes avec compteurs
Résumé	Compteurs agrégés par hiérarchie et tenant	Tableau de synthèse

Exigences Détaillées

#	Exigence	Priorité
EF-RAP-01	Rapport d'inventaire paginé avec total, page courante, taille et nombre de pages	Critique
EF-RAP-02	Tous les filtres s'appliquent en logique ET (AND)	Élevée
EF-RAP-03	Regroupement par n'importe quel niveau hiérarchique avec compteur par groupe	Élevée
EF-RAP-04	Rapport résumé avec compteurs par hiérarchie et par tenant	Élevée
EF-RAP-05	Filtrage par : service, fonction, sous-fonction, type, tenant, unité, discipline, plage de dates, recherche textuelle	Élevée
EF-RAP-06	Pagination configurable de 1 à 500 éléments (défaut : 25)	Élevée
EF-RAP-07	Tri par toute colonne du rapport (ascendant/descendant, défaut : code instance ASC)	Moyenne
EF-RAP-08	Tri déterministe avec briseur d'égalité (instance_id)	Moyenne
EF-RAP-09	Un filtre référençant un code inexistant retourne un résultat vide (pas d'erreur)	Moyenne

Exportation

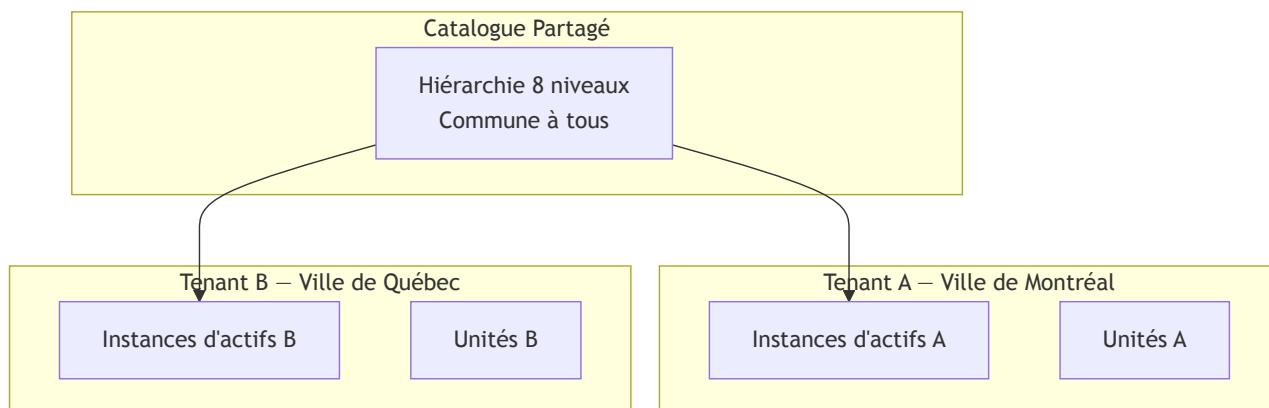
#	Exigence	Priorité
---	----------	----------

EF-EXP-01	Export Excel (.xlsx) avec en-têtes et toutes les lignes filtrées (hors pagination)	Élevée
EF-EXP-02	Export PDF avec titre, en-têtes, données tabulaires et numéros de page	Élevée
EF-EXP-03	L'export applique les mêmes filtres que l'affichage à l'écran	Élevée
EF-EXP-04	Les exports > 1000 lignes sont traités de manière asynchrone	Moyenne
EF-EXP-05	En cas d'erreur, aucun fichier partiel ou corrompu n'est produit	Moyenne

5. Support Multi-Tenant

Description

Le système supporte plusieurs municipalités (tenants) avec isolation complète des données d'instances. Le catalogue hiérarchique est partagé, mais les instances d'actifs sont propres à chaque municipalité.



Exigences Détaillées

#	Exigence	Priorité
EF-MT-01	Chaque instance d'actif est associée à exactement une municipalité	Critique
EF-MT-02	Les requêtes retournent uniquement les instances du tenant spécifié	Critique

EF-MT-03	L'unicité du code instance est limitée au périmètre du tenant	Élevée
EF-MT-04	Le code tenant est unique globalement (format : majuscules + underscore, 1-50 car.)	Élevée
EF-MT-05	Chaque tenant peut avoir des unités organisationnelles (code unique global)	Moyenne
EF-MT-06	L'import associe toutes les instances créées au tenant spécifié	Élevée
EF-MT-07	La création d'un tenant avec un code existant est rejetée	Élevée
EF-MT-08	Un tenant inactif (date de fin positionnée) ne peut pas recevoir de nouvelles instances	Élevée

6. Validation des Données

Description

Le système valide toutes les entrées de données (API et import) selon des règles strictes et retourne des messages d'erreur détaillés identifiant chaque champ invalide.

Règles de Validation

Règle	Champs Concernés	Format/Contrainte
Format code catalogue	Tous les *_code	<code>^[A-Z0-9_]{1,50}\$</code>
Format code instance	instance_code	<code>^[A-Za-z0-9_\-]{1,50}\$</code>
Nom non vide	Tous les *_nom	1-255 caractères, pas uniquement des espaces
Référence XOR	prim_code , seco_code , tert_code	Exactement un non-null
Référence active	Toutes les FK catalogue	L'entrée référencée doit avoir <code>end_date IS NULL</code>
Numéro de série	serial_number	Max 120 caractères

Date d'installation	installation_date	Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
Unité valide	tenant_unite_id	Doit appartenir au tenant_ville_id spécifié

Comportement de Validation

#	Exigence	Priorité
EF-VAL-01	Toutes les erreurs d'un même requête sont retournées (pas d'arrêt à la première)	Élevée
EF-VAL-02	Chaque erreur contient : nom du champ, valeur rejetée, message descriptif	Élevée
EF-VAL-03	La validation est déterministe (même entrée = même résultat)	Élevée
EF-VAL-04	Les champs optionnels sont validés uniquement s'ils sont fournis	Moyenne

7. Suppression Logique (Soft Delete)

Description

Aucun enregistrement n'est physiquement supprimé. La désactivation positionne une date de fin (end_date) qui exclut l'enregistrement des résultats de requête tout en préservant l'historique.

Exigences Détaillées

#	Exigence	Priorité
EF-SD-01	La suppression positionne end_date au timestamp courant	Critique
EF-SD-02	Les enregistrements avec end_date non-null sont exclus de toutes les requêtes utilisateur	Critique
EF-SD-03	Les enregistrements supprimés sont conservés indéfiniment	Élevée
EF-SD-04	Impossible de créer un enfant sous un parent inactif	Élevée

EF-SD-05	La restauration remet <code>end_date</code> à NULL	Moyenne
EF-SD-06	La restauration est bloquée si le parent est inactif	Moyenne
EF-SD-07	La désactivation d'un parent n'affecte pas les enfants actifs existants	Moyenne